

DOSSIER DE CONCEPTION

Document de travail — à valider avant développement

ÉTAPE 5

Certification

Attester une identité, sans vendre de badge

Dossier, décision, rétention — et l'abonnement laissé dormant



Périmètre Alanya-Backend ■ Alanya Admin ■ Talky (Flutter)

Statut Conception — aucune ligne de code écrite

Dépend de Socle de compte (migration 023)

Version 1 Gratuite — validation par un administrateur

Date 26 juillet 2026

Avant-propos

Le socle de compte (étape 1) a introduit l'axe de vérification, ses six états, l'échéance et la relance à J-30. Ce document décrit ce qui les alimente : le **dossier**, son instruction, sa décision, et le sort des pièces justificatives une fois la décision prise.

La décision de périmètre qui structure tout. En version 1, la certification est **gratuite** : une demande, des pièces, une décision d'administrateur. Les tables d'abonnement et de paiement sont conçues ici mais restent **dormantes**. C'est exactement ce que le découplage entre identité et argent devait rendre possible — livrer la certification sans avoir arrêté l'offre commerciale.

Table des matières

Avant-propos	1
I Approche naïve	4
1 Ce que la certification dit, et ne dit pas	5
1.1 Une seule question	5
1.2 Qui peut être vérifié	5
2 Le parcours du demandeur	6
2.1 Trois états	6
2.2 Les pièces demandées	6
2.3 Ce qui est promis, et ce qui ne l'est pas	7
3 Le parcours de l'administrateur	8
3.1 L'écran d'instruction	8
3.2 Trois issues, pas deux	8
3.3 Qui décide	8
II Approche technique	9
4 Modèle de données	10
4.1 Ce que le socle a déjà posé	10
4.2 Migration 027_verification.sql	10
4.3 La machine à états du dossier	11
5 Sécurité des pièces	13
5.1 Chiffrement au repos	13
5.2 La purge	13
6 Abonnement et paiement — conçus, dormants	14
6.1 Pourquoi les concevoir maintenant	14
6.2 Renouvellement manuel, pas prélèvement	15
6.3 La règle à ne jamais enfreindre	15
6.4 Une contrainte de plateforme à anticiper	15
7 Impact fichier par fichier	16

7.1	Backend	16
7.2	Administration et mobile	16
8	Points de vigilance et questions ouvertes	17
8.1	Chantiers nommés	17
8.2	Questions ouvertes	17

PARTIE I

Approche naïve

CHAPITRE 1

Ce que la certification dit, et ne dit pas

1.1 Une seule question

Le badge répond à *une* question : « ce compte est-il bien qui il prétend être ? » Rien d'autre.

Il ne dit pas que le commerce est sérieux, que ses prix sont justes, ni qu'il livre à l'heure. C'est une attestation d'identité, pas une recommandation — et la communication doit le refléter, sous peine d'engager Alanya sur ce qu'elle ne vérifie pas.

Ce qu'on vérifie	Que l'entreprise existe, et que la personne qui tient le compte est habilitée à la représenter.
Ce qu'on ne vérifie pas	La qualité des produits, l'honnêteté commerciale, le respect des délais.

1.2 Qui peut être vérifié

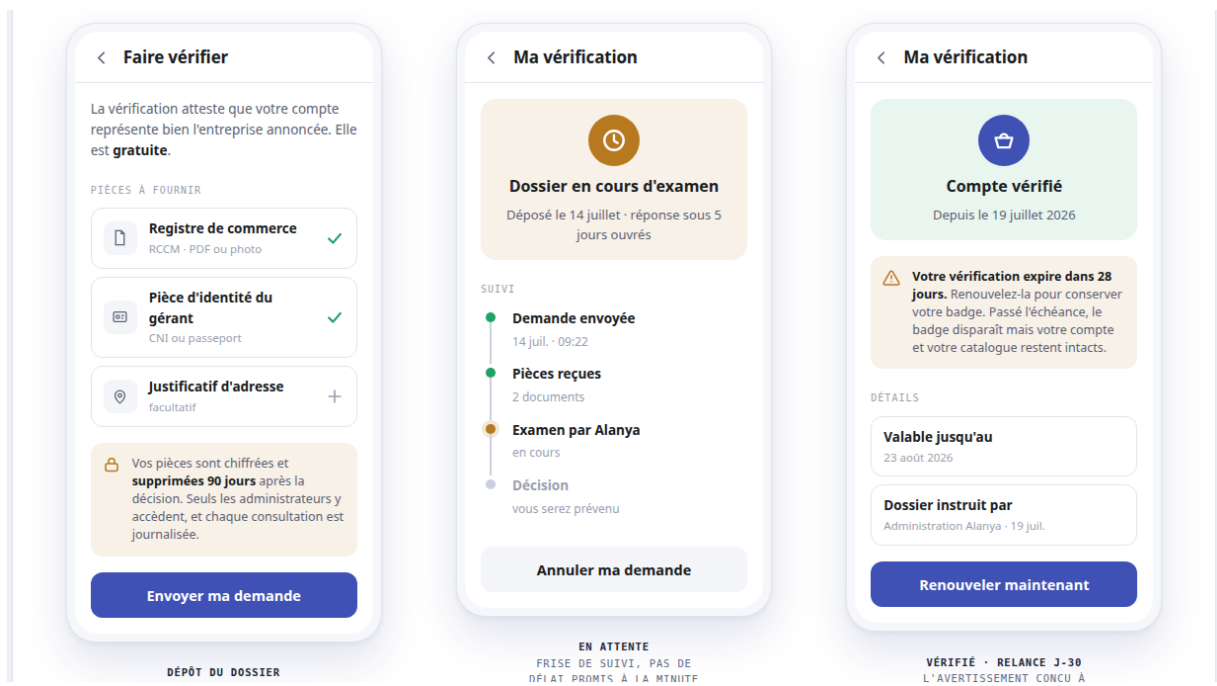
Les deux axes du socle étant indépendants, la vérification ne concerne pas que les commerces :

Genre	Rendu	Cas typique
Business		Une entreprise, une boutique, un cabinet
Personnel		Une personnalité publique, un journaliste

CHAPITRE 2

Le parcours du demandeur

2.1 Trois états



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/fb9bb169
Source versionnée : docs/architecture/maquettes/certification.html

2.2 Les pièces demandées

Proposition, à valider — elle est calquée sur le contexte camerounais et ouest-africain :

Pièce	Statut	Pourquoi
Registre de commerce (RCCM)	obligatoire	Prouve que l'entreprise existe
Pièce d'identité du gérant	obligatoire	Relie la personne à l'entreprise
Justificatif d'adresse	facultatif	Corrobore le lieu déclaré

Pour un compte *personnel* vérifié, la liste change : pièce d'identité, plus un élément de notoriété publique — page officielle, article de presse, site institutionnel.

Annoncer la rétention dès le dépôt. L'écran de dépôt dit, avant l'envoi, que les pièces sont chiffrées, supprimées 90 jours après la décision, et que chaque consultation est journalisée. Le dire après serait perçu comme une justification ; le dire avant est ce qui fait déposer.

2.3 Ce qui est promis, et ce qui ne l'est pas

« Réponse sous 5 jours ouvrés » plutôt qu'un compte à rebours. Un délai affiché à la minute transforme le sixième jour en manquement ; une fourchette laisse la marge que l'instruction demande réellement.

CHAPITRE 3

Le parcours de l'administrateur

3.1 L'écran d'instruction

Dossier #418 — Pharmacie Centrale • En attente 3 dossiers en file

COMPTE
Pharmacie Centrale

NUMÉRO ALANYA
0042 8817

GENRE DE COMPTE
Business — déclaré

RAISON SOCIALE DÉCLARÉE
PHARMACIE CENTRALE SARL

INSCRIT DEPUIS
11 mars 2026 · 4 mois

DEMANDE DÉPOSÉE
14 juillet 2026 · 09:22

PIÈCES JOINTES

Registre de commerce
RCCM · pdf · 1,4 Mo · chiffré [Ouvrir](#)

Pièce d'identité du gérant
CNI · jpeg · 820 Ko · chiffré [Ouvrir](#)

Suppression automatique le 17 octobre 2026 — 90 jours après la décision. Chaque ouverture est journalisée avec votre identifiant.

À gauche ce que le compte déclare, à droite ce qu'il apporte comme preuve. L'administrateur compare les deux ; c'est tout le travail.

3.2 Trois issues, pas deux

Approuver	Le badge apparaît, l'échéance est posée.
Refuser avec motif	Le motif est obligatoire et repart dans la notification. Sans lui, le demandeur redépose le même dossier incomplet et la file se remplit de doublons.
Demander une pièce	Le dossier <i>reste</i> en attente, le demandeur est prévenu de ce qui manque.

La troisième issue manquait. Ni `alanya-contexte-conception.md` ni `ideas/todo.tex` ne la mentionnaient. C'est pourtant le cas le plus fréquent en pratique : le dossier n'est pas mauvais, il est incomplet. Sans cette issue, l'administrateur doit refuser puis expliquer — ce qui est vécu comme un rejet.

3.3 Qui décide

Tout administrateur (`type_compte >= 1`). C'est cohérent avec l'existant : bannir et débannir sont déjà ouverts à tout administrateur (`src/routes/admin.js`). Chaque décision garde son auteur dans `reviewed_by` et sa date — la traçabilité remplace la restriction.

PARTIE II

Approche technique

CHAPITRE 4

Modèle de données

4.1 Ce que le socle a déjà posé

Rien à recréer. La migration 023 porte déjà sur `users` : `verification_status` (six états), `verified_until`, `verification_reminder_sent`, et l'index `idx_users_verified_until`. Le `verificationScheduler` de l'étape 1 assure déjà la relance à J-30 et le passage en *expiré* à l'échéance.

Ce document n'ajoute que le **dossier** et ses pièces — plus les tables commerciales, laissées inactives.

4.2 Migration 027_verification.sql

```
1  -- 027_verification.sql -- dossiers de verification
2  -- Requieret 023 (socle de compte).
3
4  CREATE TABLE IF NOT EXISTS verification_request (
5      id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
6      alanyaID          INT       NOT NULL,
7      target_type       TINYINT   NOT NULL DEFAULT 1
8                          COMMENT 'Genre vise : 0=personnel notable
9                                  1=business',
9      claimed_name      VARCHAR(160) NULL COMMENT 'Raison sociale telle que
10      declaree',
10     status            TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0
11                          COMMENT '0=en attente 1=pièce demandée 2=approuve
12                                  3=refuse 4=annule',
12     reviewed_by       INT       NULL,
13     decided_at        DATETIME  NULL,
14     reason            VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Obligatoire si status = 3',
15     created_at        DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16     PRIMARY KEY (id),
17     KEY idx_vr_file (status, created_at),
18     KEY idx_vr_user (alanyaID, created_at),
19     CONSTRAINT fk_vr_user FOREIGN KEY (alanyaID)
20         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE,
21     CONSTRAINT fk_vr_reviewer FOREIGN KEY (reviewed_by)
22         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE SET NULL
23 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
24
25 CREATE TABLE IF NOT EXISTS verification_document (
26     id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
27     request_id        BIGINT    NOT NULL,
28     doc_type          TINYINT   NOT NULL
29                          COMMENT '0=registre commerce 1=pièce identité
30                                  2=adresse 3=notoriété',
```

```

30  storage_key  VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Chemin du fichier
      chiffre',
31  mime        VARCHAR(80)  NOT NULL,
32  size_bytes  BIGINT       NOT NULL,
33  -- Echeance portee par la ligne : plus simple qu'un script de
      retention
34  -- separe, et lisible par quiconque ouvre la table.
35  purge_after DATETIME     NULL COMMENT 'Renseigne a la decision :
      +90 jours',
36  purged_at   DATETIME     NULL,
37  uploaded_at DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
38  PRIMARY KEY (id),
39  KEY idx_vd_purge (purge_after, purged_at),
40  CONSTRAINT fk_vd_request FOREIGN KEY (request_id)
41  REFERENCES verification_request(id) ON DELETE CASCADE
42 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
43
44 -- Journal d'accès : chaque ouverture d'une piece est tracee.
45 CREATE TABLE IF NOT EXISTS verification_document_access (
46  id          BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
47  document_id BIGINT NOT NULL,
48  admin_id    INT    NOT NULL,
49  accessed_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
50  ip          VARCHAR(45) NULL,
51  PRIMARY KEY (id),
52  KEY idx_vda_doc (document_id, accessed_at),
53  CONSTRAINT fk_vda_doc FOREIGN KEY (document_id)
54  REFERENCES verification_document(id) ON DELETE CASCADE,
55  CONSTRAINT fk_vda_admin FOREIGN KEY (admin_id)
56  REFERENCES users(alanyaID)
57 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

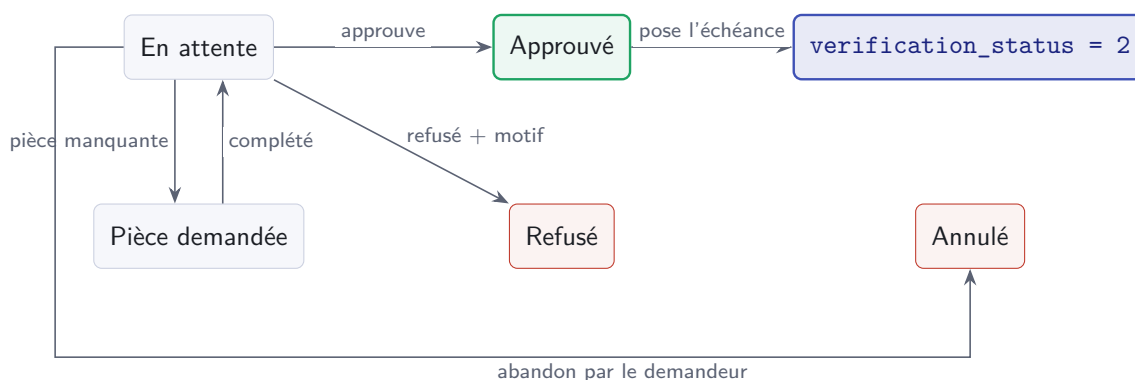
```

Listing 4.1 – Dossiers et pièces

Pourquoi purge_after sur la ligne. Porter l'échéance dans l'enregistrement lui-même évite un script de rétention séparé, qui serait la première chose oubliée lors d'un déploiement. Le même ordonnanceur que l'expiration balaie `purge_after <= NOW() AND purged_at IS NULL`.

Le journal d'accès n'est pas une option. Des pièces d'identité consultables par n'importe quel administrateur sans trace, c'est le genre de détail qui ne se remarque qu'après un incident. La table pèse peu et se purge avec le reste.

4.3 La machine à états du dossier



Un seul dossier ouvert à la fois. Un compte ne peut avoir qu'une demande en *attente* ou *pièce demandée*. Sans cette règle, un demandeur impatient en dépose trois et trois administrateurs les instruisent en parallèle. Contrainte applicative — une clé unique partielle n'existe pas en MySQL.

CHAPITRE 5

Sécurité des pièces

5.1 Chiffrement au repos

Les pièces sont des **données personnelles sensibles**. Trois exigences :

Chiffrées au repos	Chiffrement par fichier, clé hors de la base. Un accès en lecture au disque ne doit pas suffire.
Jamais servies en statique	<code>server.js</code> sert <code>/uploads</code> en statique (<code>express.static</code>). Les pièces ne doivent pas y vivre : elles passent par un point d'entrée authentifié qui déchiffre à la volée.
Journalisées	Chaque ouverture écrit une ligne avec l'administrateur et l'horodatage.

Le piège du dossier uploads. `src/middleware/upload.js` range tout sous `uploads/` et `server.js` expose ce dossier en statique. Déposer une pièce d'identité par le chemin habituel la rendrait **publiquement téléchargeable** pour qui connaît l'URL. Il faut un stockage distinct, hors de l'arborescence servie.

5.2 La purge

Un balayage quotidien, sur le patron du `verificationScheduler` :

```
SELECT id, storage_key FROM verification_document
WHERE purge_after IS NOT NULL
      AND purge_after <= NOW()
      AND purged_at IS NULL
LIMIT 200;
```

Le fichier est effacé du stockage, puis `purged_at` est renseigné. La ligne survit — elle atteste qu'une pièce a existé et qu'elle a été détruite, ce qui est précisément ce qu'on veut pouvoir montrer.

CHAPITRE 6

Abonnement et paiement — conçus, dormants

6.1 Pourquoi les concevoir maintenant

Parce que la version 1 est gratuite, ces tables ne servent à rien aujourd’hui. On les décrit tout de même, pour deux raisons : leur forme conditionne des choix qu’on fait dès à présent (le déblocage de fonctionnalités), et les ajouter plus tard sur une base peuplée coûte plus cher que de les prévoir vides.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS subscription (
2   id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   alanyaID          INT       NOT NULL,
4   plan              TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0,
5   status            TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0
6   COMMENT '0=inactive 1=active 2=late 3=resilient',
7   current_period_end DATETIME NULL,
8   reminder_sent      TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0,
9   created_at         DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10  PRIMARY KEY (id),
11  KEY idx_sub_user (alanyaID, status),
12  KEY idx_sub_echeance (current_period_end),
13  CONSTRAINT fk_sub_user FOREIGN KEY (alanyaID)
14    REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
16
17 CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment_transaction (
18   id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
19   subscription_id    BIGINT    NOT NULL,
20   provider_ref       VARCHAR(120) NULL,
21   -- Le fournisseur jouera ses webhooks. Sans cette contrainte
22   -- unique,
23   -- double credit garanti.
24   idempotency_key    VARCHAR(120) NOT NULL,
25   amount_minor       BIGINT    NOT NULL,
26   currency           CHAR(3)    NOT NULL DEFAULT 'XAF',
27   status            TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0,
28   created_at         DATETIME   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
29  PRIMARY KEY (id),
30  UNIQUE KEY uq_pt_idempotence (idempotency_key),
31  KEY idx_pt_sub (subscription_id, created_at),
32  CONSTRAINT fk_pt_sub FOREIGN KEY (subscription_id)
33    REFERENCES subscription(id) ON DELETE CASCADE
34 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Listing 6.1 – 027_verification.sql — tables inactives en v1

6.2 Renouvellement manuel, pas prélèvement

`subscription` est modélisée pour un renouvellement **manuel** avec relances, et non pour un prélèvement automatique. Sur mobile money, les autorisations expirent et les échecs sont silencieux ; une formule annuelle relancée est plus réaliste qu'un auto-débit qui casse sans prévenir. D'où `reminder_sent`, exactement comme sur la vérification.

6.3 La règle à ne jamais enfreindre

Ce qui débloque une fonctionnalité, c'est l'abonnement. Aucune fonctionnalité ne doit être conditionnée à `verification_status`. Les lieux multiples de l'étape 4, par exemple, se débloquent par `subscription.status = 1`.

Si le badge ouvrait des portes, il deviendrait un produit qui se vend, et le retirer pour défaut de paiement reviendrait à retirer une attestation d'identité à quelqu'un qui est toujours la même personne. C'est le recouplage que le §4 du document d'amorce écarte, et c'est ce qui permet aujourd'hui de livrer la certification gratuitement sans rien fermer.

6.4 Une contrainte de plateforme à anticiper

Un badge payant est un service numérique : l'App Store et le Play Store peuvent exiger un achat in-app, avec leur commission. C'est la raison pour laquelle les offres équivalentes coûtent plus cher sur mobile que sur le web. À trancher **avant** la soumission, pas pendant — et c'est un argument de plus pour que la v1 reste gratuite.

CHAPITRE 7

Impact fichier par fichier

7.1 Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/027_verification.sql	nouveau	Dossiers, pièces, journal, tables dormantes
src/services/documentVault.js	nouveau	Chiffrement, déchiffrement à la volée, purge
src/controllers/verificationController.js	nouveau	Dépôt, suivi, annulation
src/controllers/admin/verification.js	nouveau	File, instruction, décision
src/routes/verification.js	nouveau	/api/verification
src/routes/admin.js	modifié	File et décision
src/services/verificationScheduler.js	modifié	Ajout du balayage de purge
server.js	modifié	Montage des routes

7.2 Administration et mobile

Fichier	Objet
app/(dashboard)/verifications/page.tsx (nouveau)	File des dossiers
app/(dashboard)/verifications/[id]/page.tsx (nouveau)	Instruction
app/(dashboard)/layout.tsx	Entrée de navigation, avec le compteur en attente
lib/screens/profile/verification_screen.tsx (nouveau)	Dépôt et suivi
lib/screens/profile/settings_screen.tsx	Entrée « Faire vérifier mon compte »

CHAPITRE 8

Points de vigilance et questions ouvertes

8.1 Chantiers nommés

1. **Le coffre à documents** — chiffrement, service authentifié, purge, journal. Rien de cela n'existe ; c'est la brique la plus sensible des cinq étapes.
2. **La sortie de uploads/** — les pièces ne doivent pas transiter par le chemin de téléversement habituel, servi en statique.

8.2 Questions ouvertes

1. **Durée de validité par défaut** : un an est l'usage, mais ce n'est pas tranché. Elle conditionne le rythme des relances et la charge d'instruction.
2. La liste des pièces ci-dessus est une proposition : elle demande une validation métier, notamment sur le RCCM comme pièce obligatoire.
3. Un dossier refusé peut-il être redéposé immédiatement, ou après un délai ? Sans délai, un demandeur peut saturer la file.
4. Que se passe-t-il si un compte vérifié **change de nom** ? L'attestation portait sur une identité ; un changement devrait au minimum alerter.
5. Qui traite une **contestation** après refus ? Aucun circuit n'existe, et c'est précisément à cela que servent les 90 jours de rétention.

Fin du dossier — étape 5.

Étape suivante : assemblage du dossier de conception client.